4.2.2 半导体存储芯片简介

$\overline{CS}$ $\overline{CE}$

图4. 7 存储芯片的基本结构

$\overline{WE}$

低电平写
高电平读

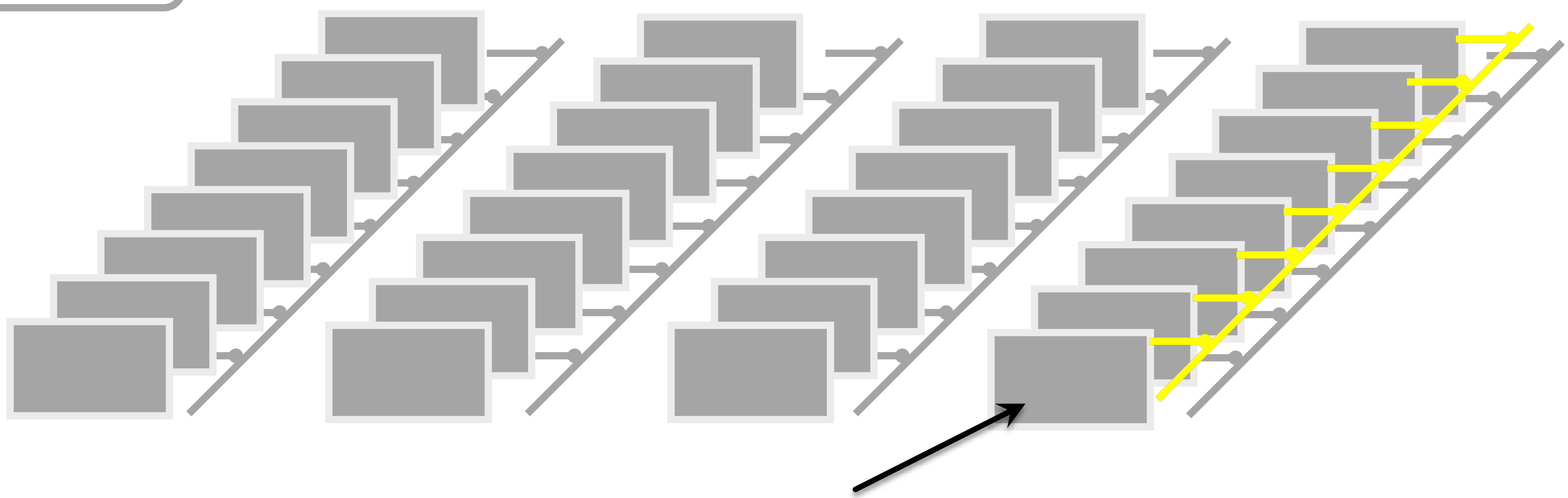
地址线（单向）	数据线（双向）	芯片容量
10	4	1K×4位
14	1	16K×1位

存储芯片片选线的作用

用 16K × 1位 的存储芯片组成 64K × 8位 的存储器

32片

8片	8片	8片	8片
16K × 1位	16K × 1位	16K × 1位	16K × 1位



当地址为 65 535 时，此 8 片的片选有效

2. 半导体存储芯片的译码驱动方式

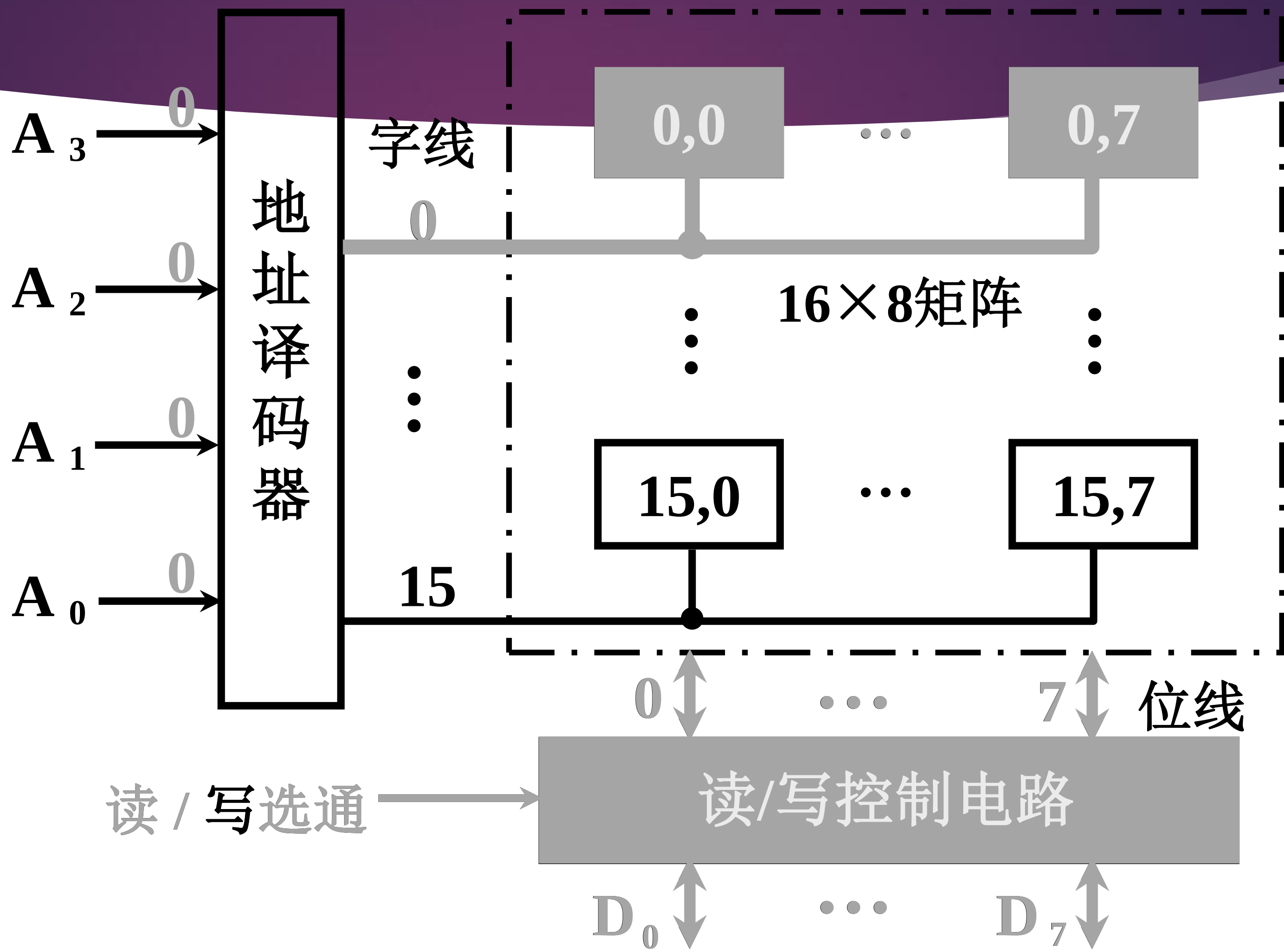


图4.9 16×1 字节线选法结构示意

2. 半导体存储芯片的译码驱动方式

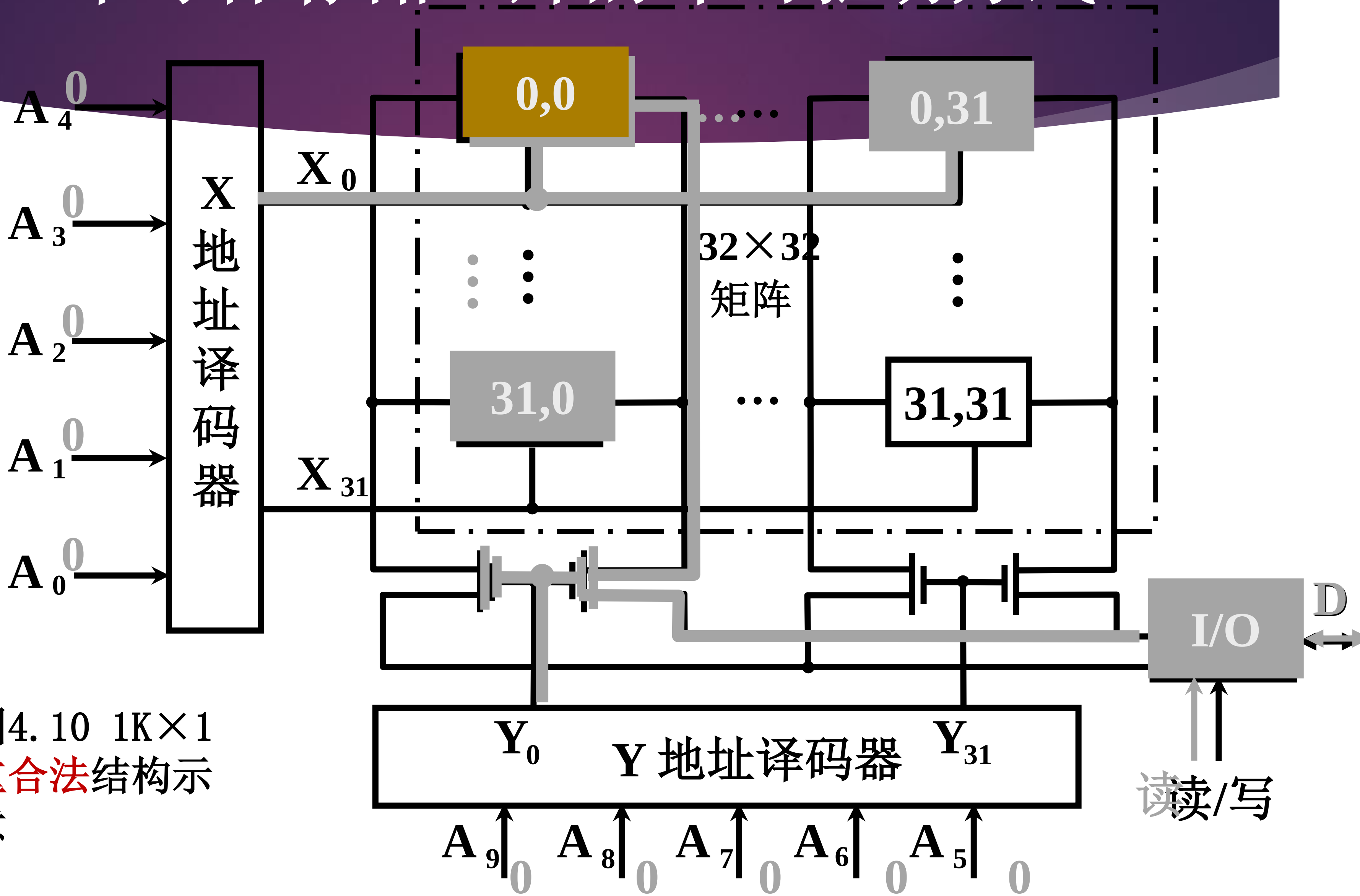


图4.10 1K×1 重合法结构示意

4.2.3随机存取存储器 (RAM)

1. 静态 RAM (SRAM)

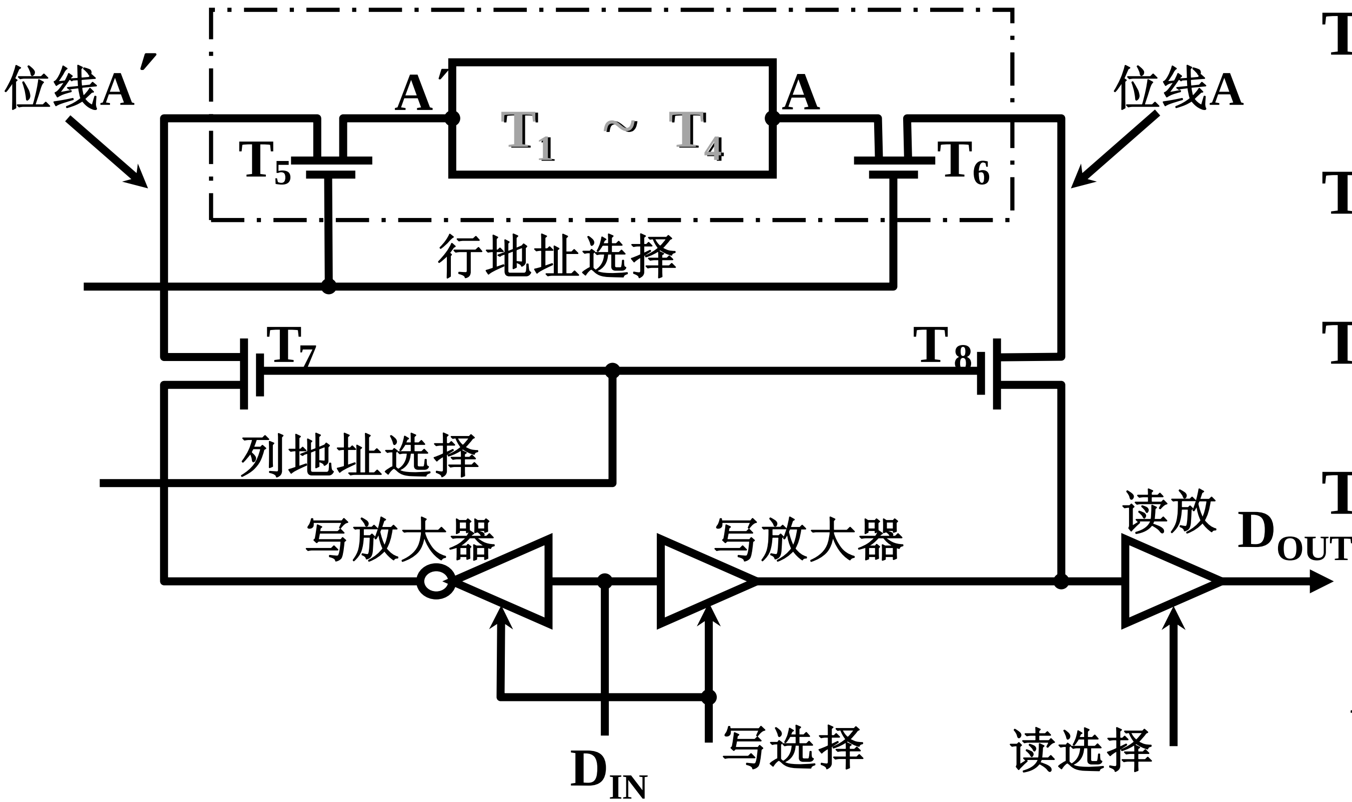


图4.11 静态 RAM 基本电路

$T_1 \sim T_4$ 触发器

T_5 、T_6 行开关

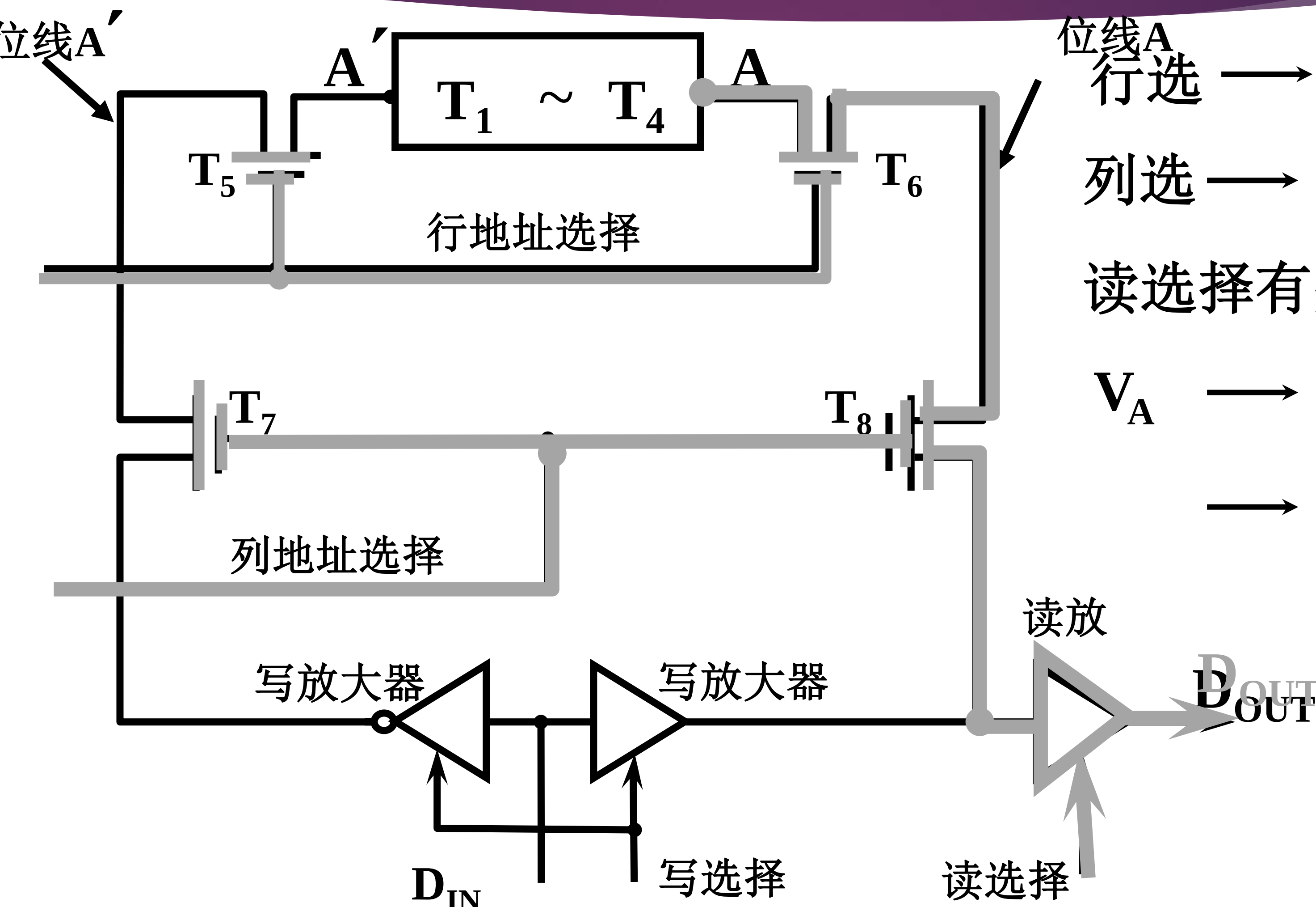
T_7 、T_8 列开关

T_7 、T_8 一列共用

A 触发器原端

A′ 触发器非端

① 静态 RAM 基本电路的 读 操作



行选 $\longrightarrow$ T_5、T_6 开

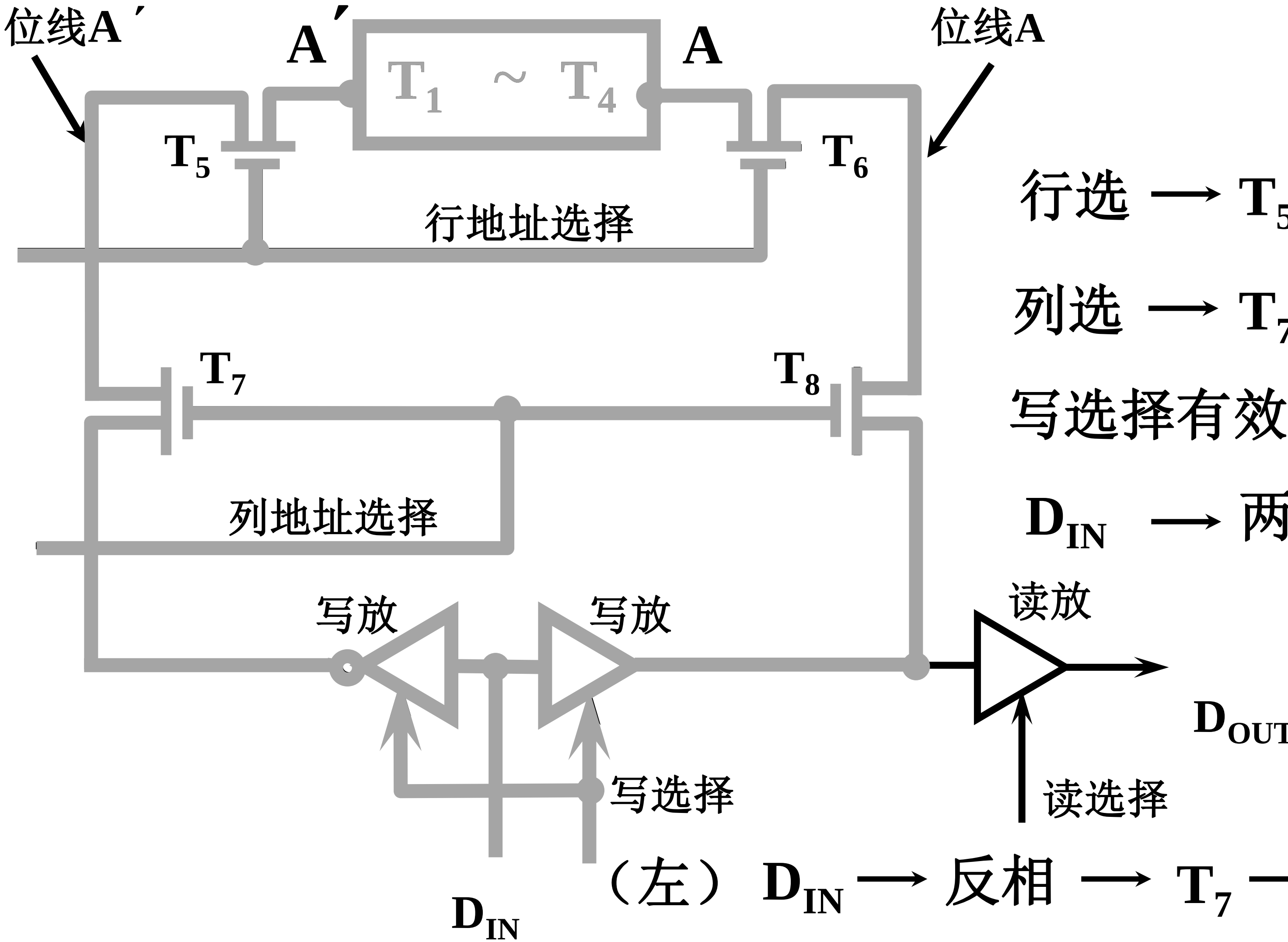
列选 $\longrightarrow$ T_7、T_8 开

读选择有效

$V_A \longrightarrow T_6 \longrightarrow T_8$

$\longrightarrow$ 读放 $\longrightarrow D_{OUT}$

② 静态 RAM 基本电路的 写 操作



行选 ⟶ T_5、T_6 开

列选 ⟶ T_7、T_8 开

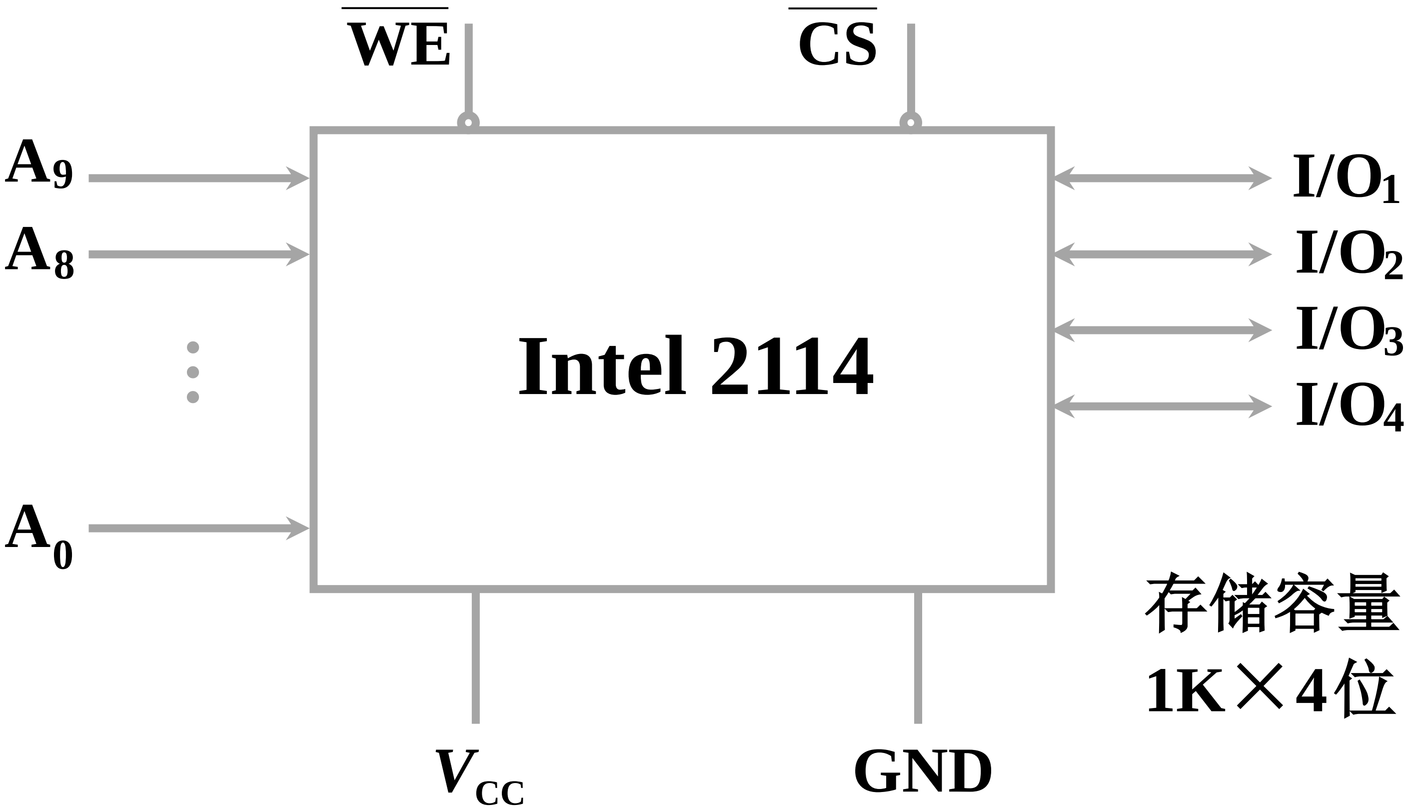
写选择有效

D_{IN} ⟶ 两个写放

（左） D_{IN} ⟶ 反相 ⟶ T_7 ⟶ T_5 ⟶ A′

（右） D_{IN} ⟶ T_8 ⟶ T_6 ⟶ A

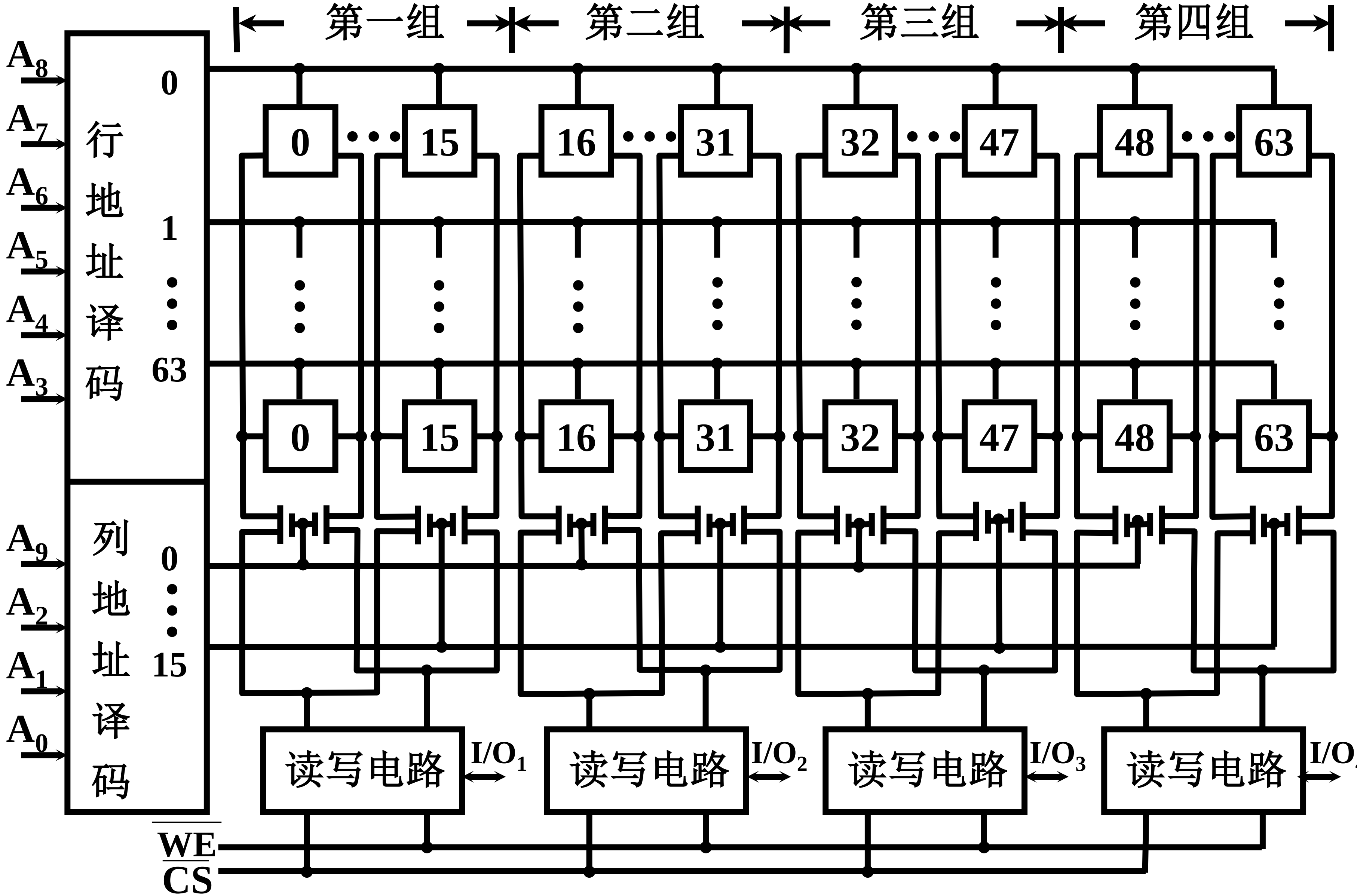
(2) 静态 RAM 芯片举例



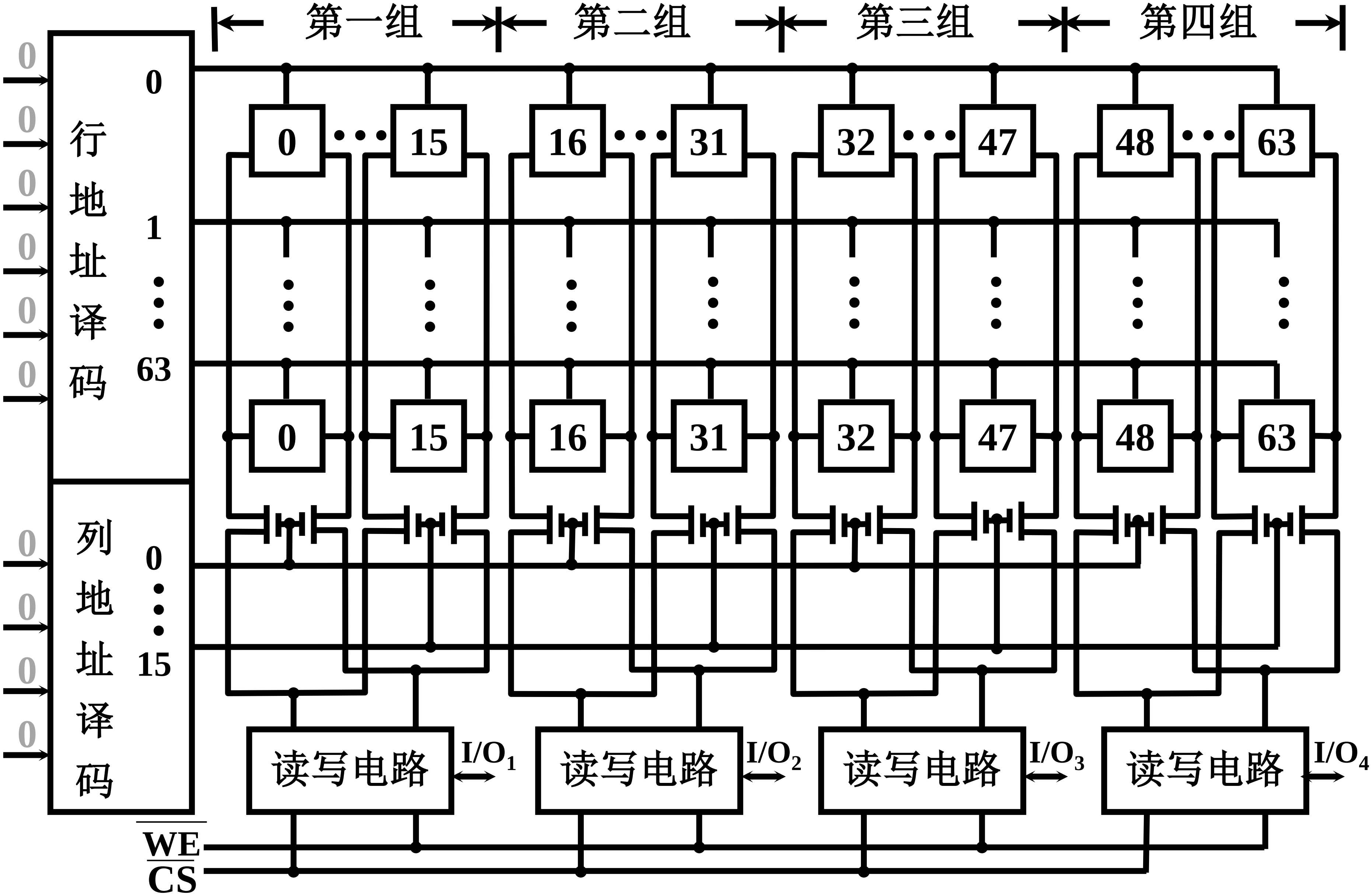
存储容量
1K×4位

图4.12 Intel 2114 外特性

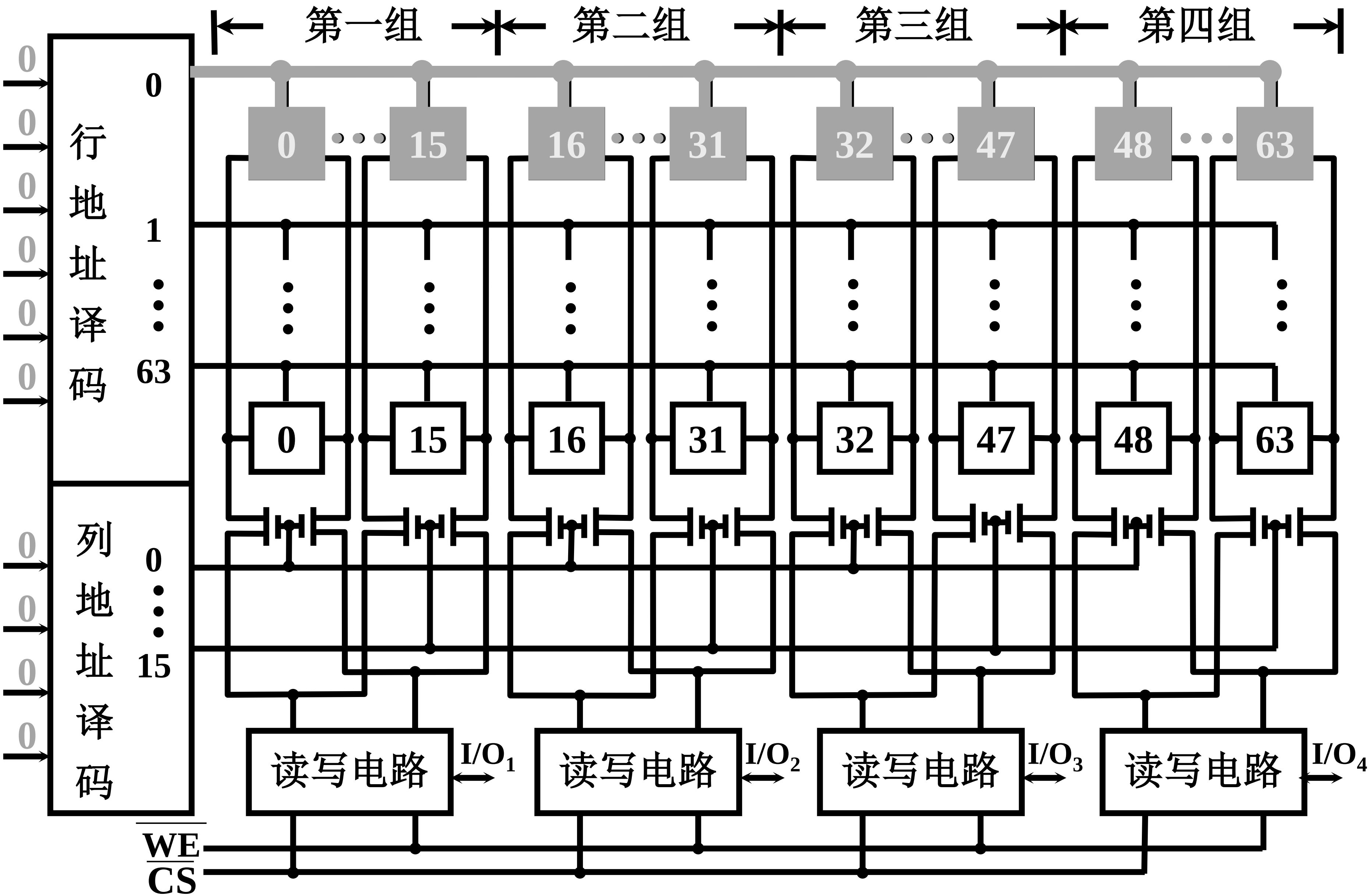
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读



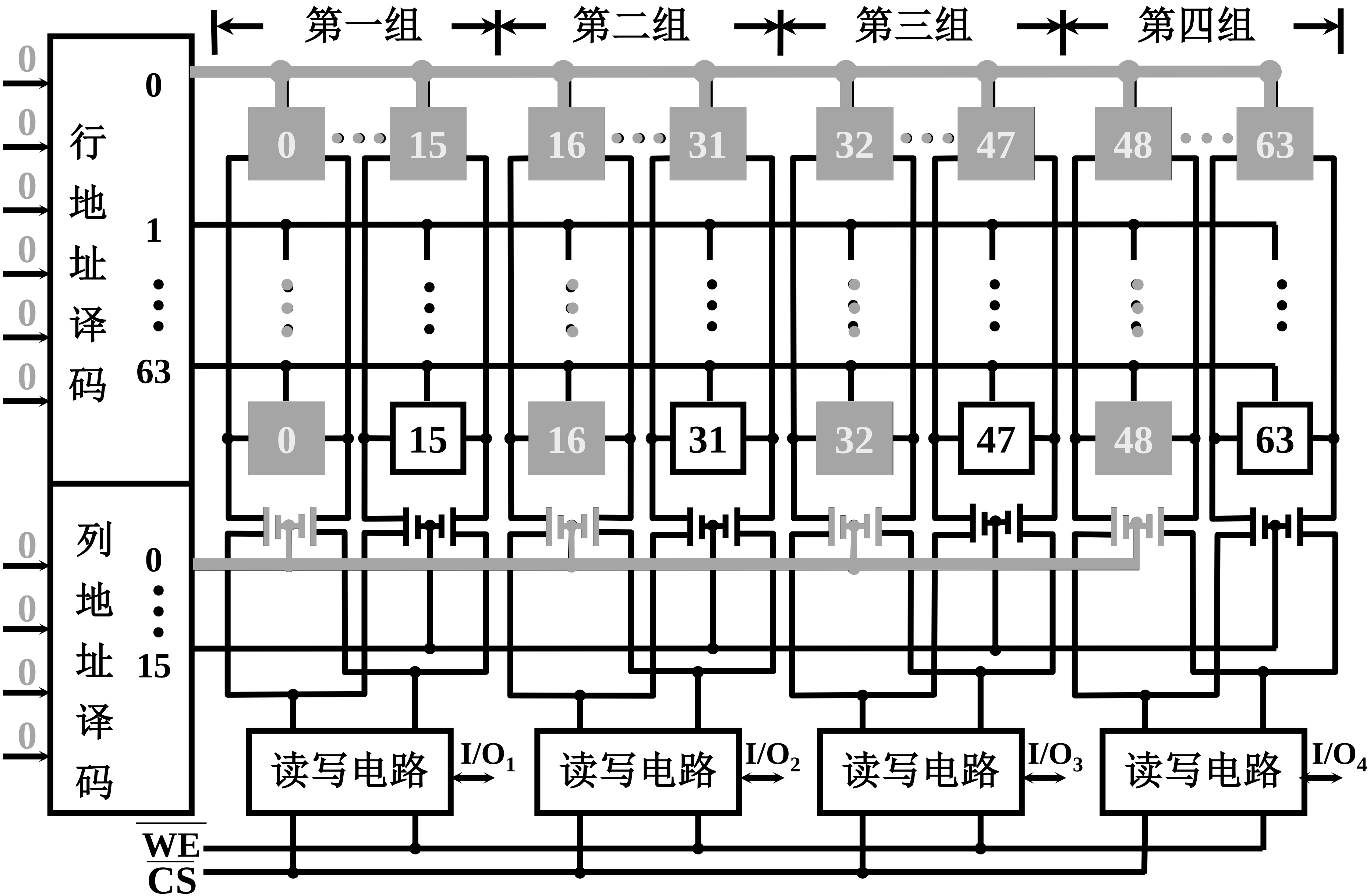
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读



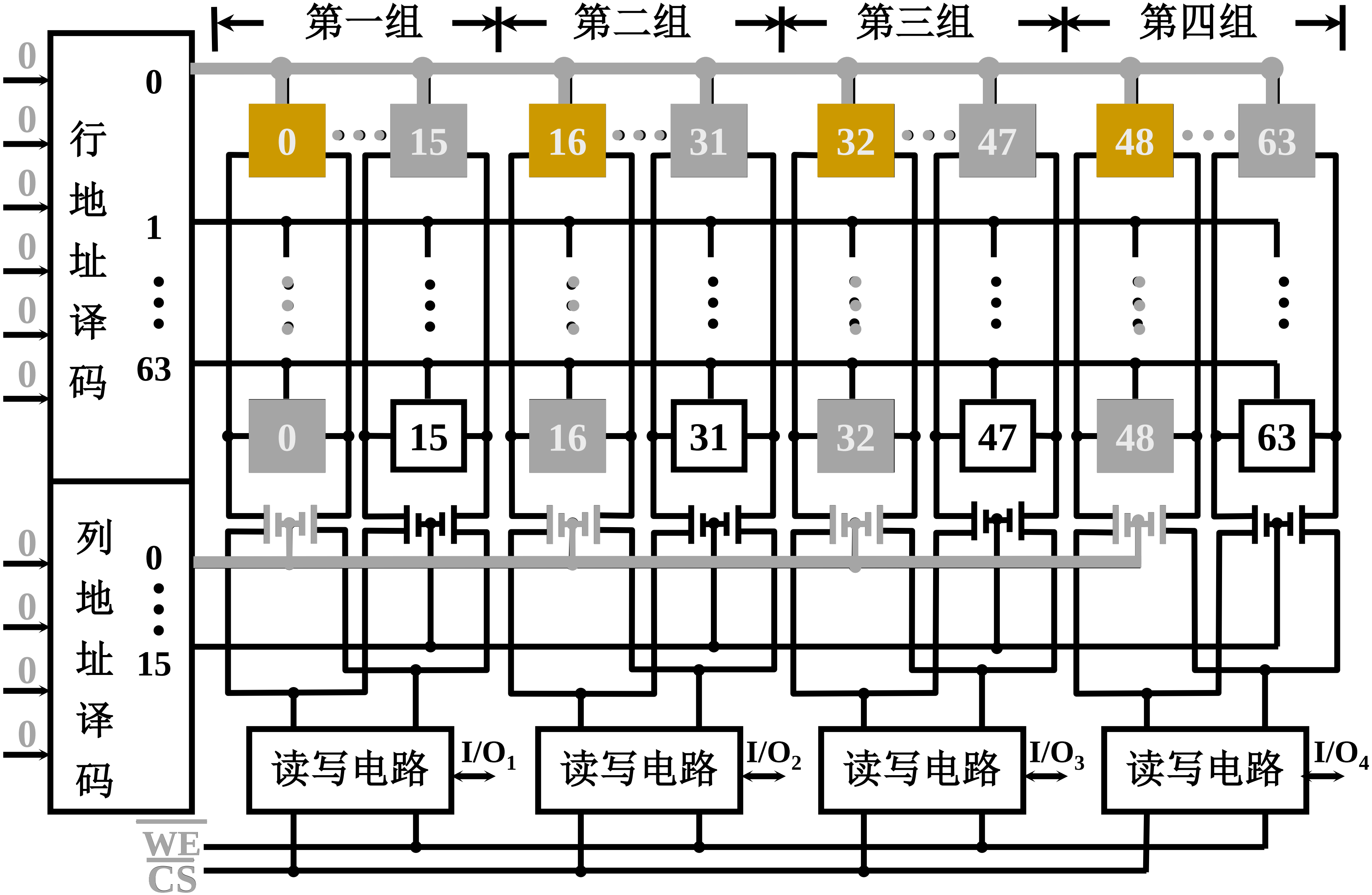
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读



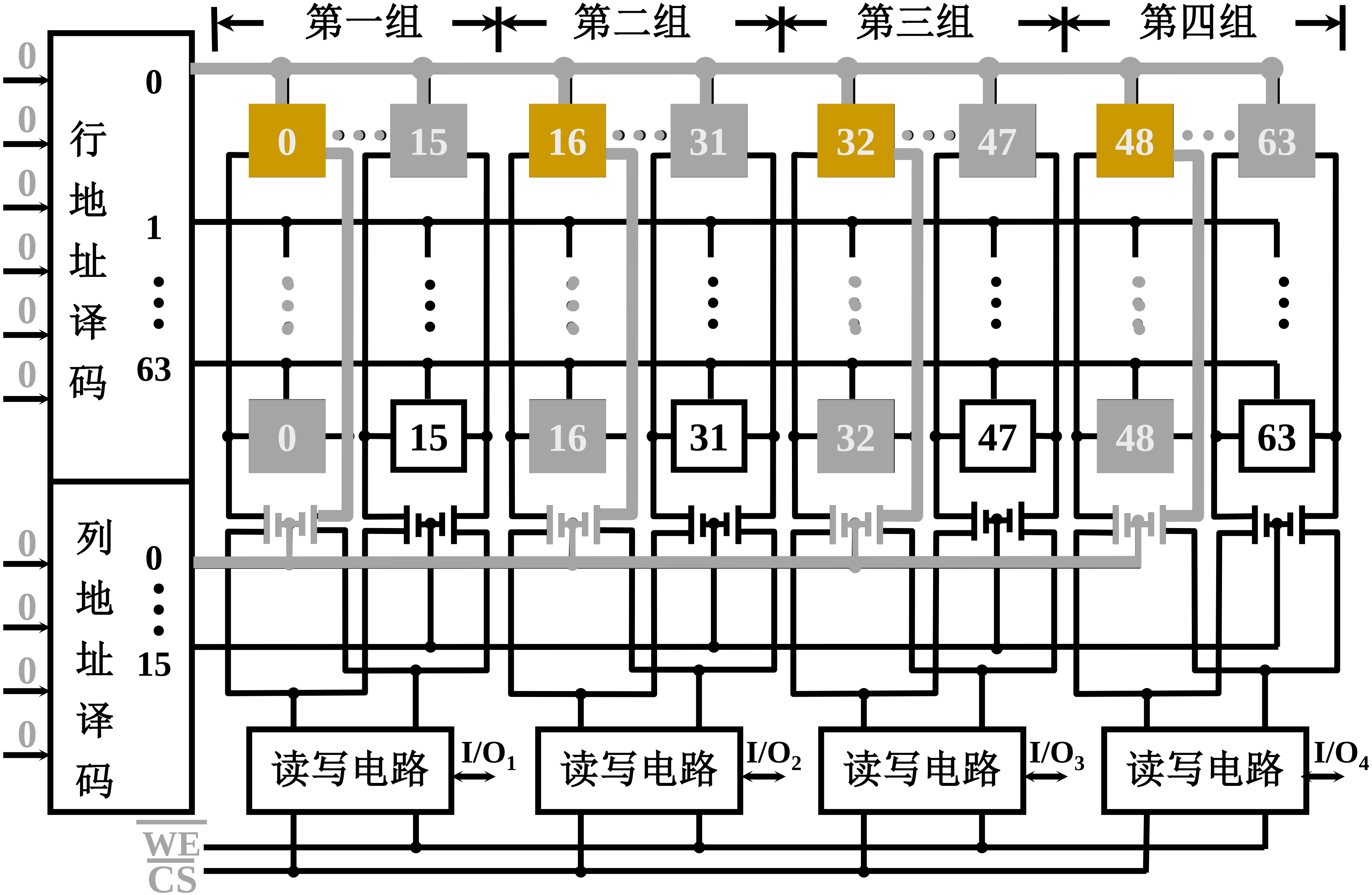
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读



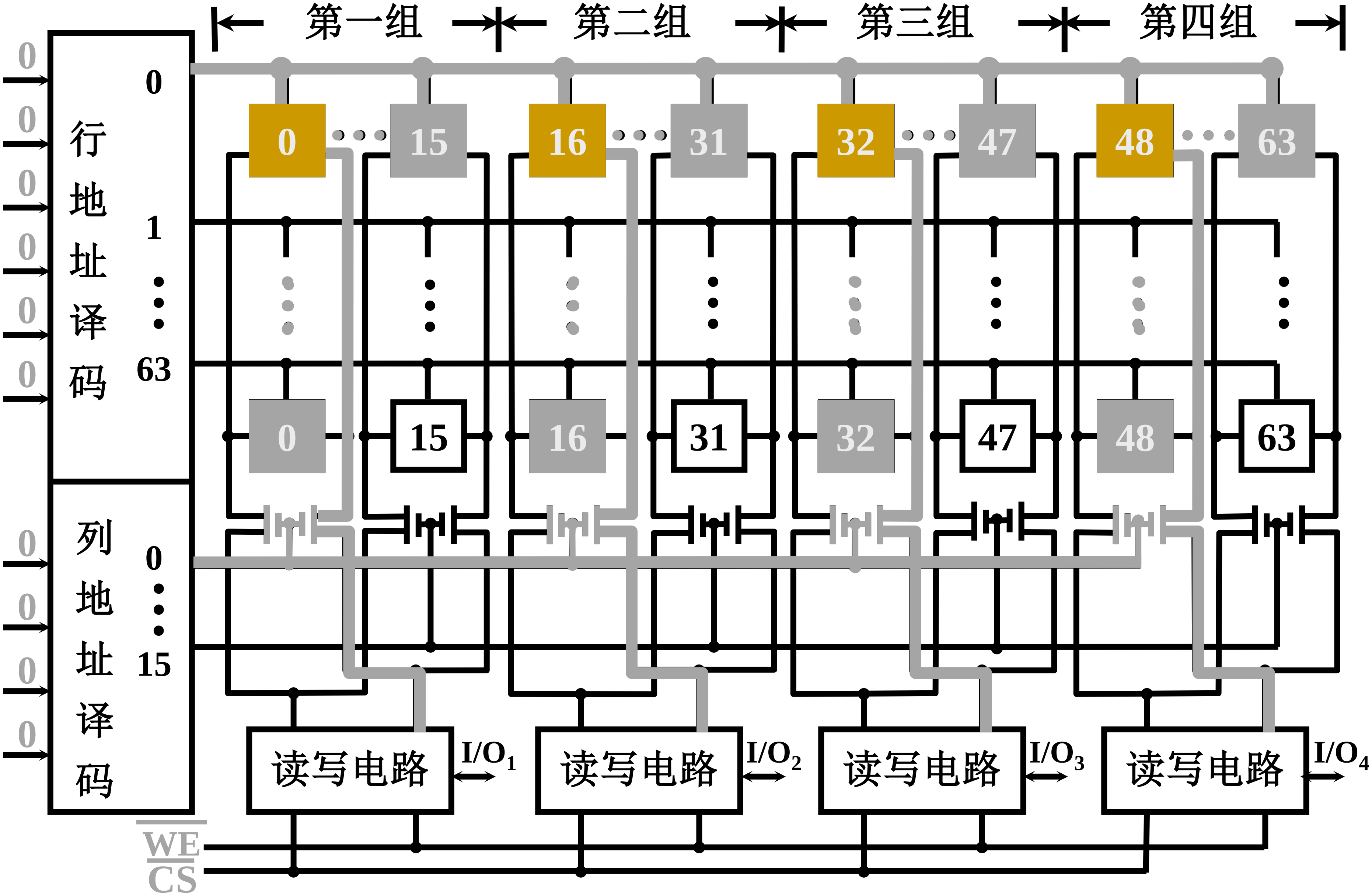
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读



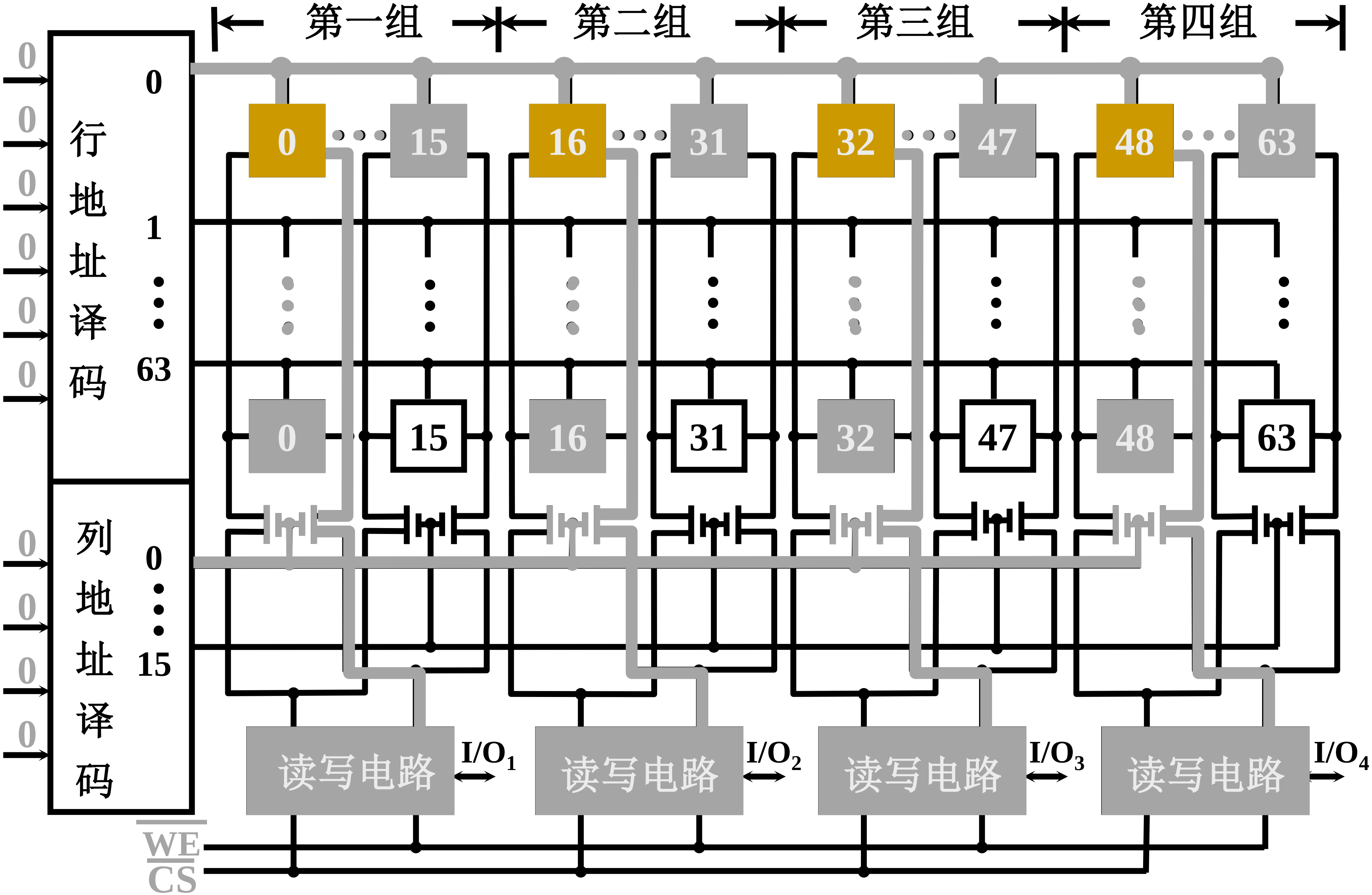
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读



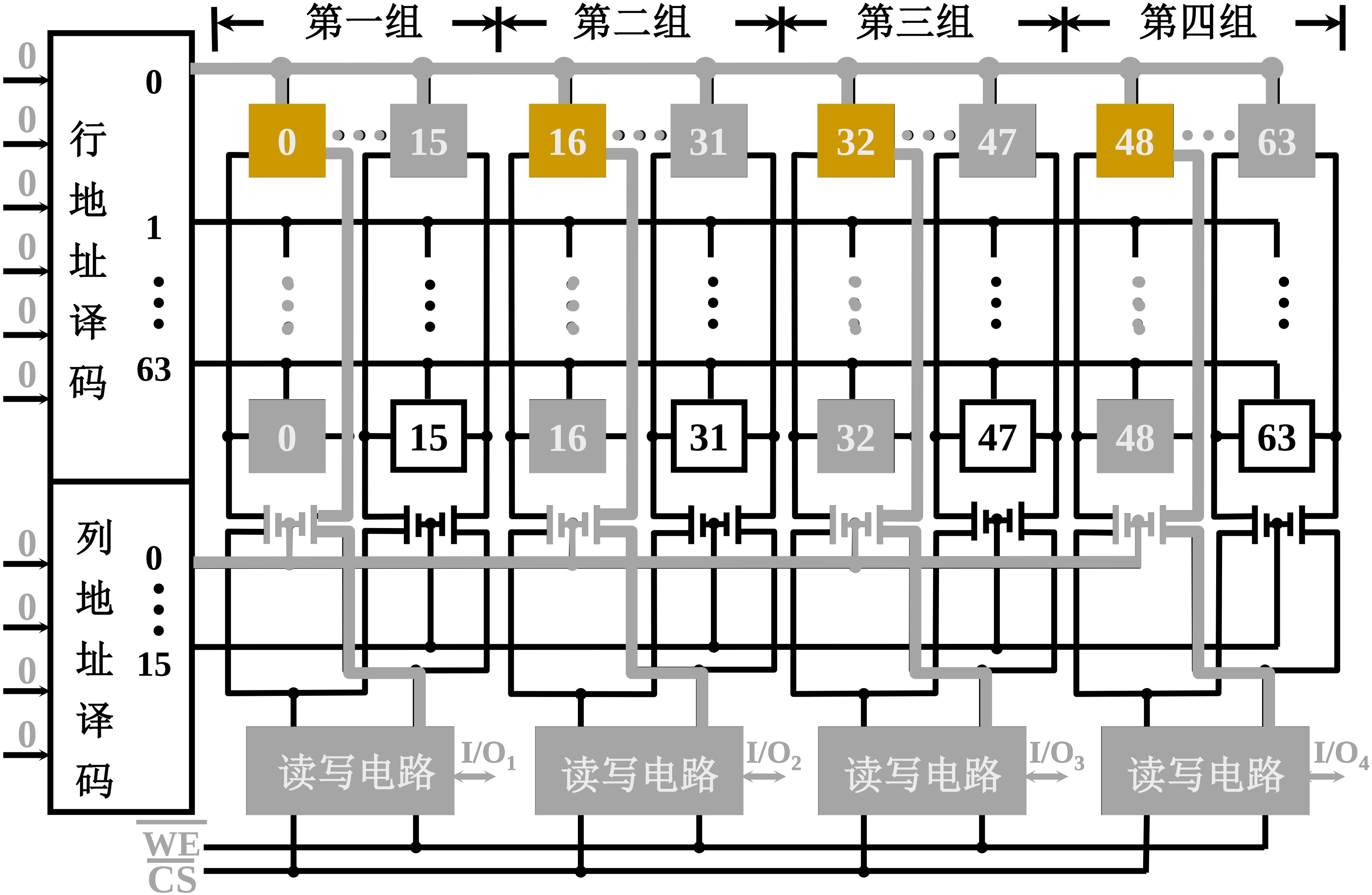
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读



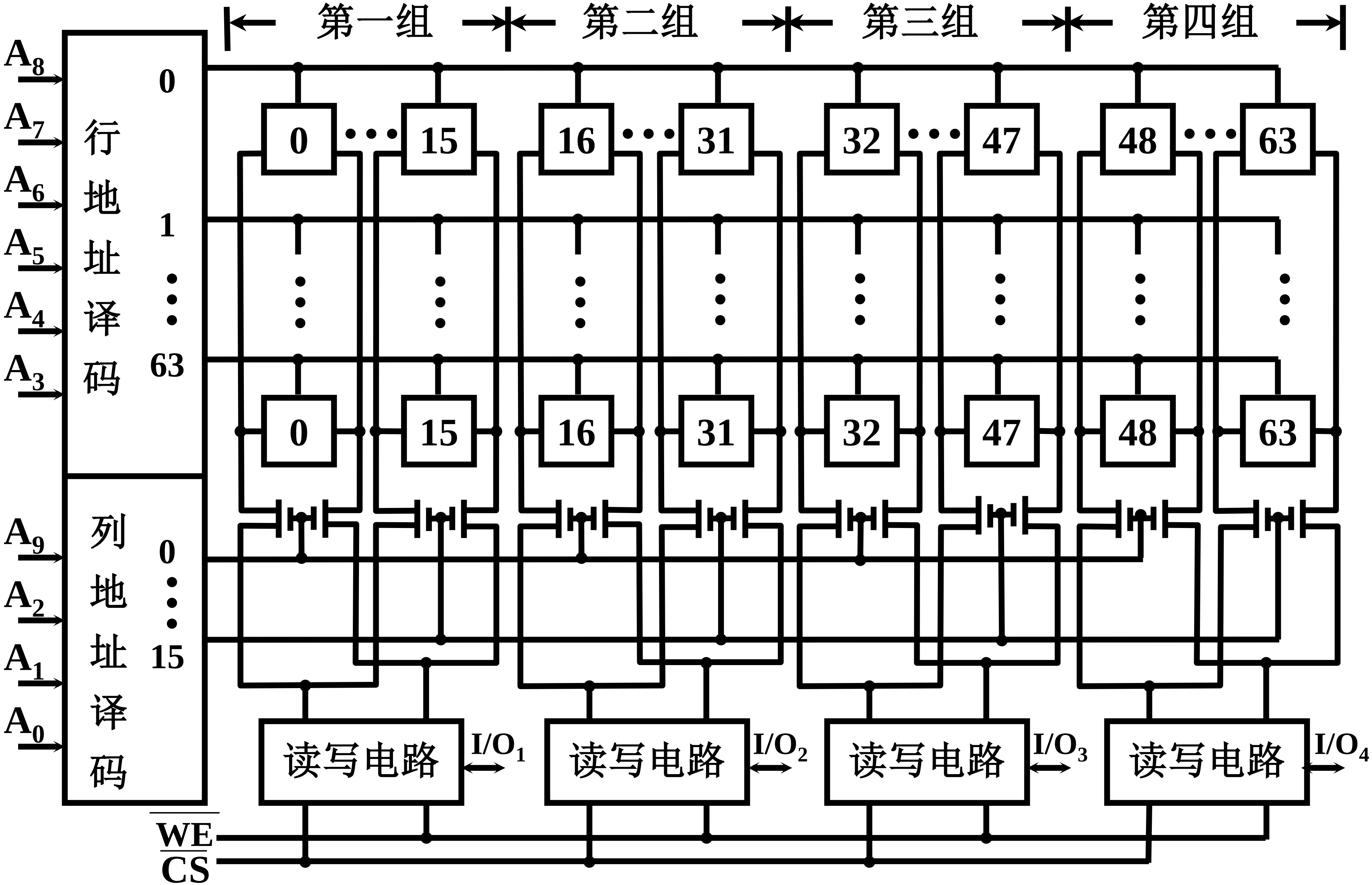
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读



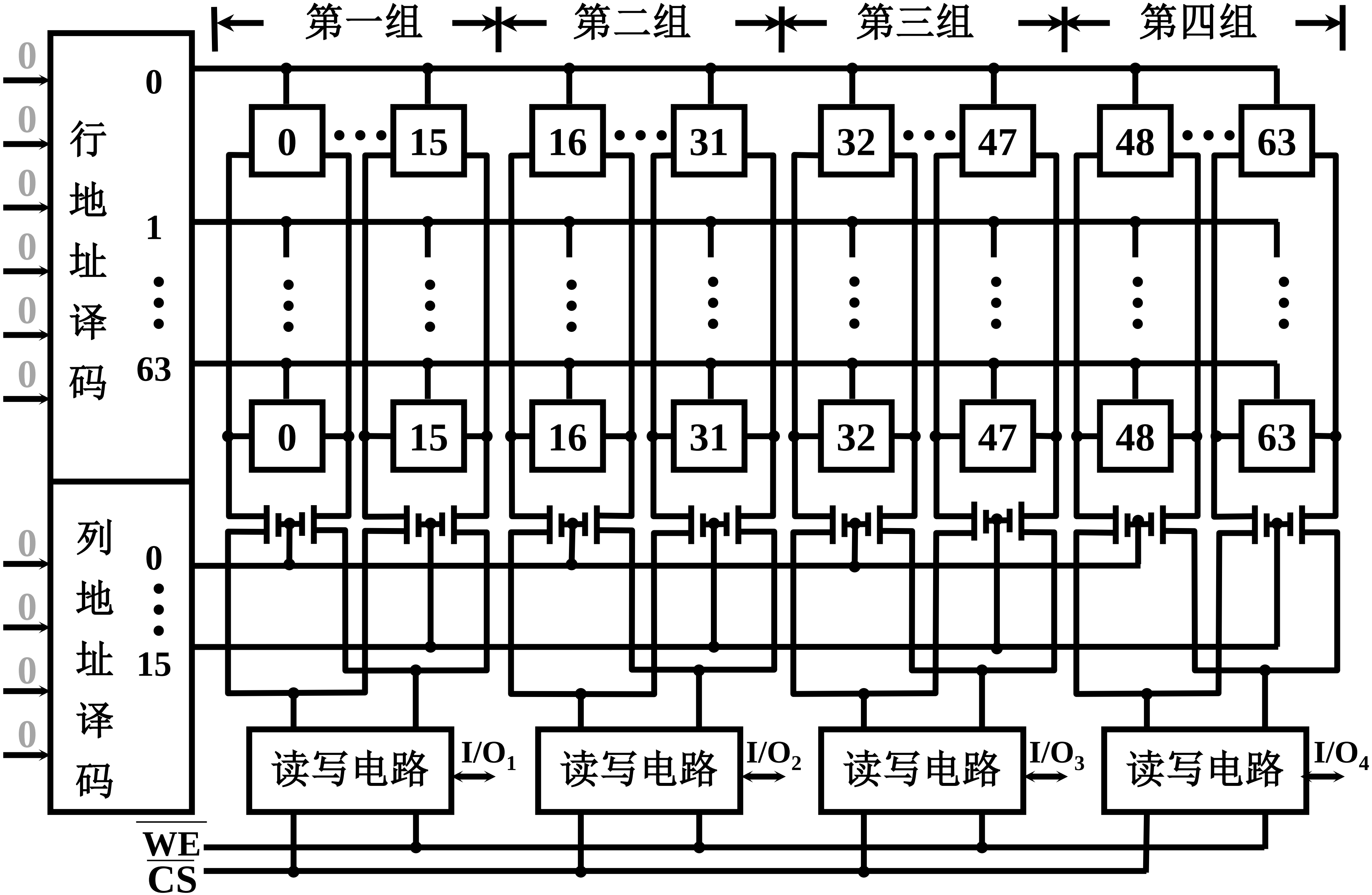
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 读



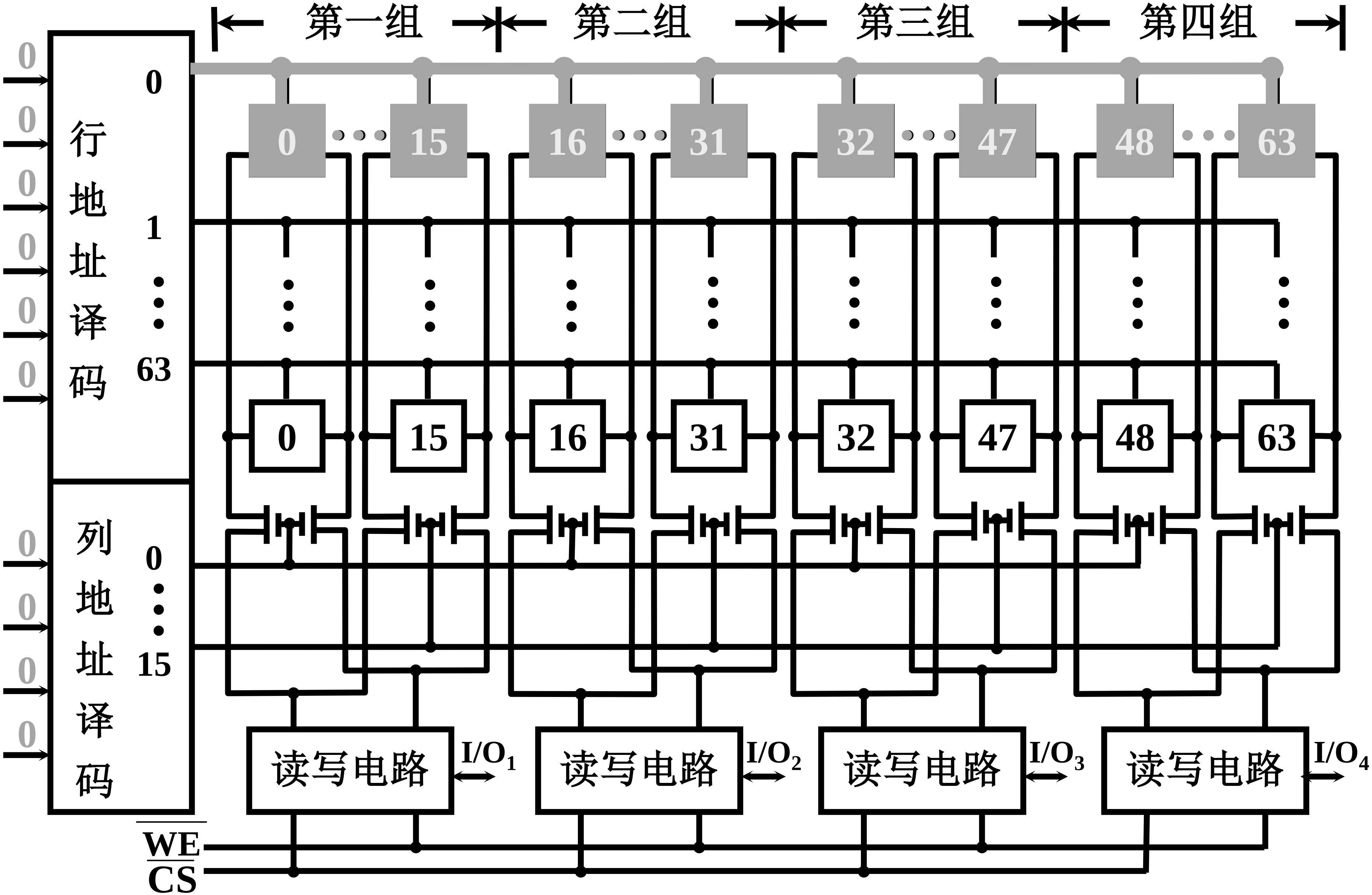
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写



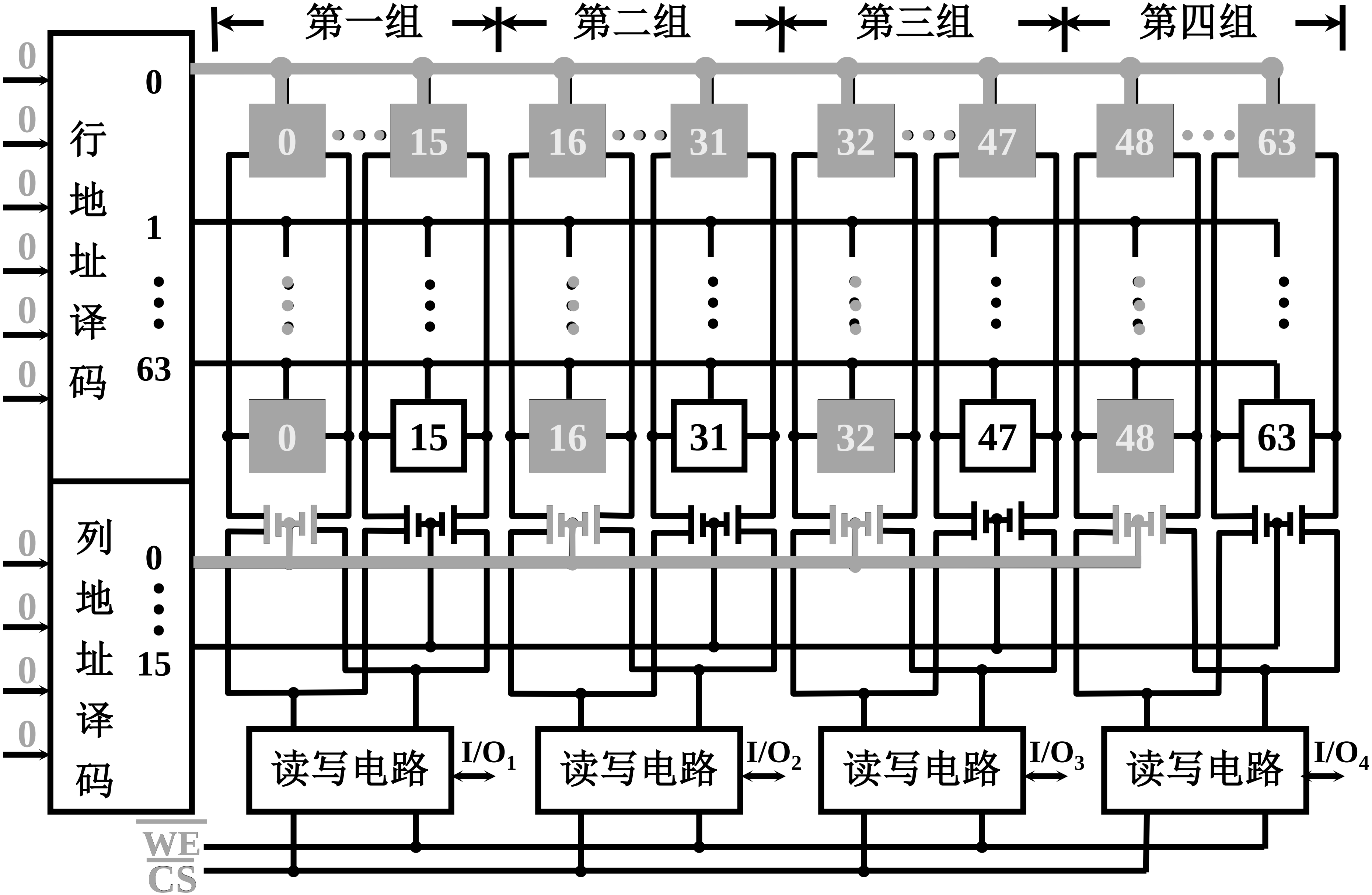
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写



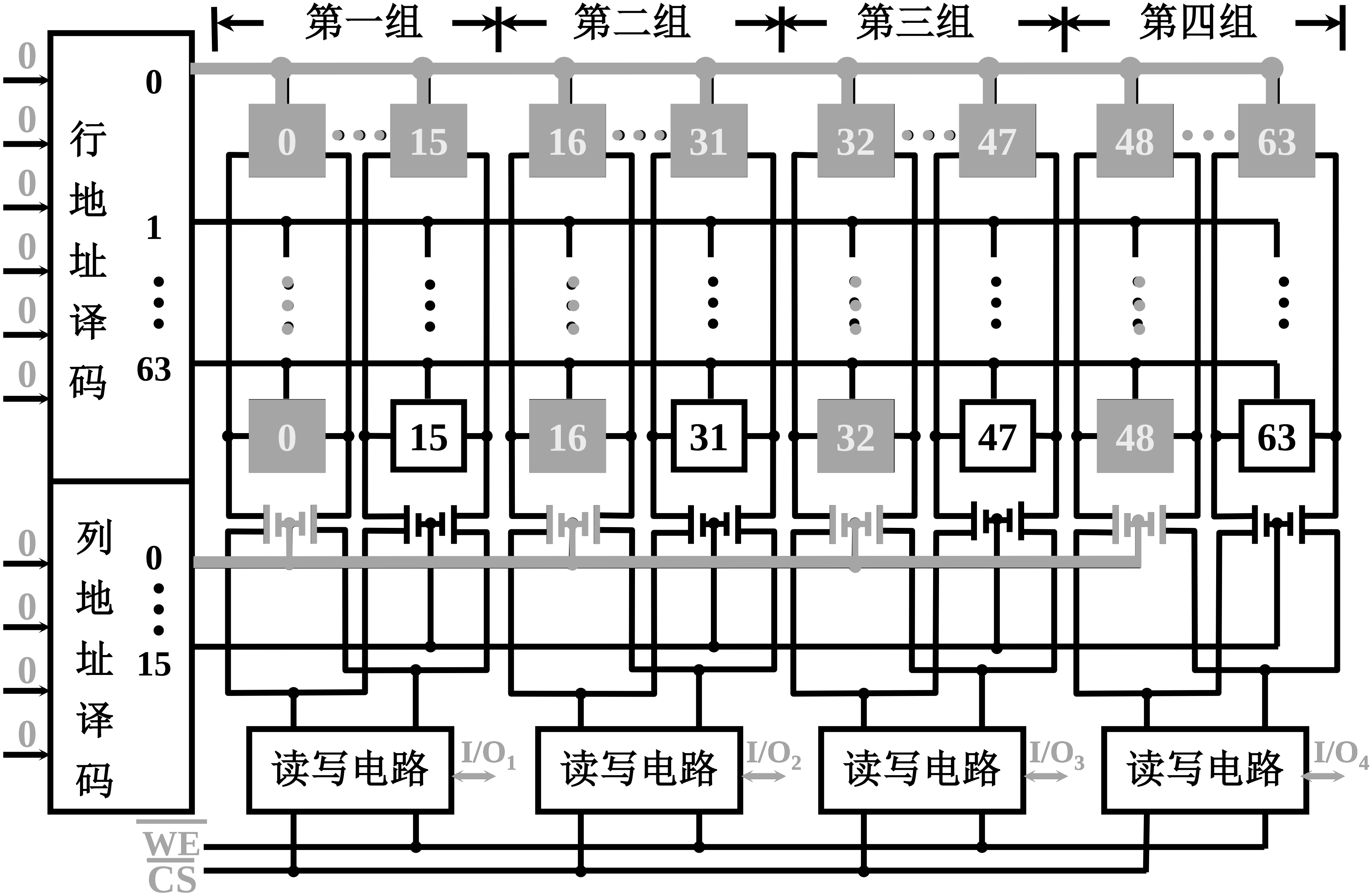
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写



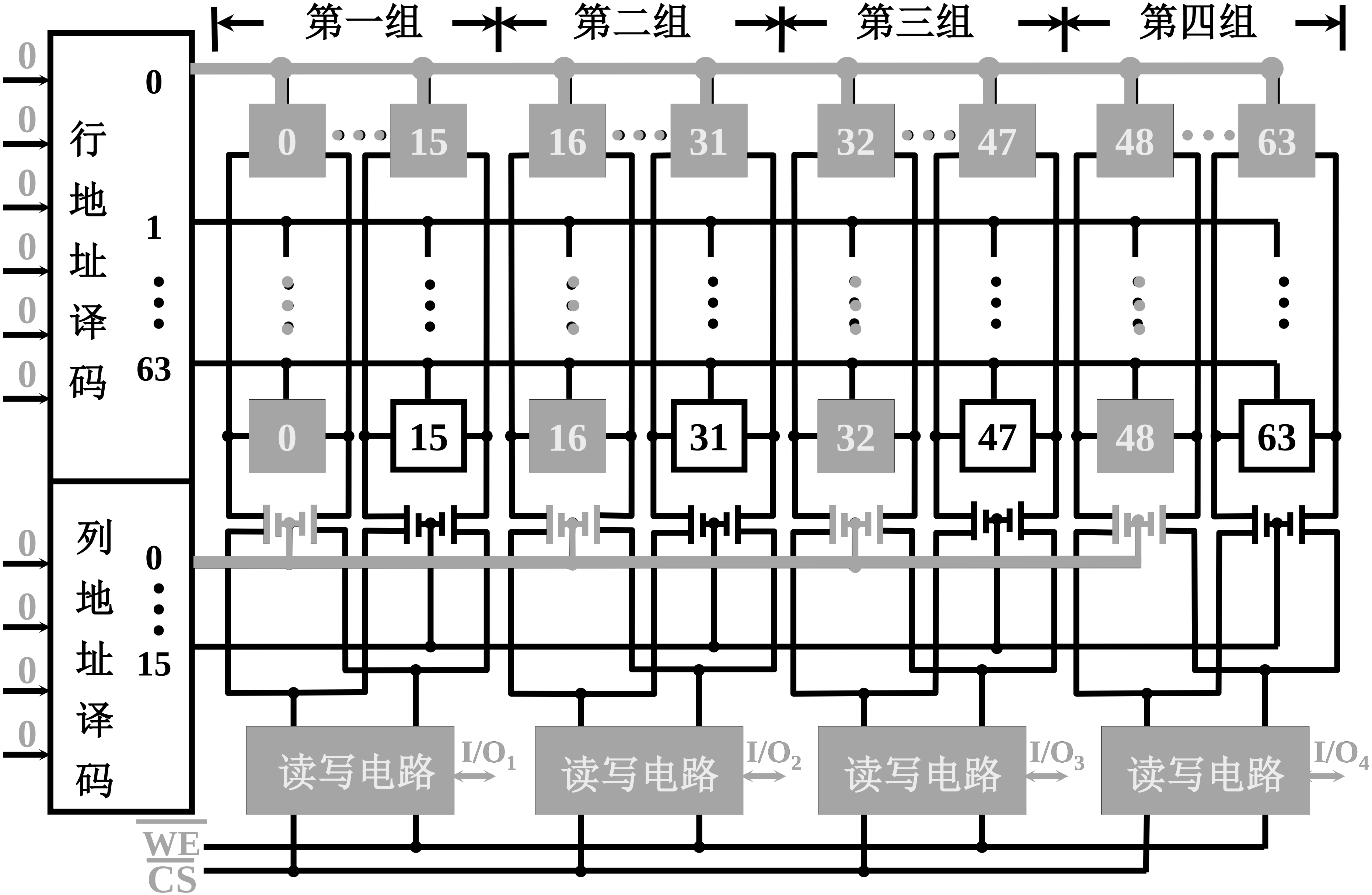
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写



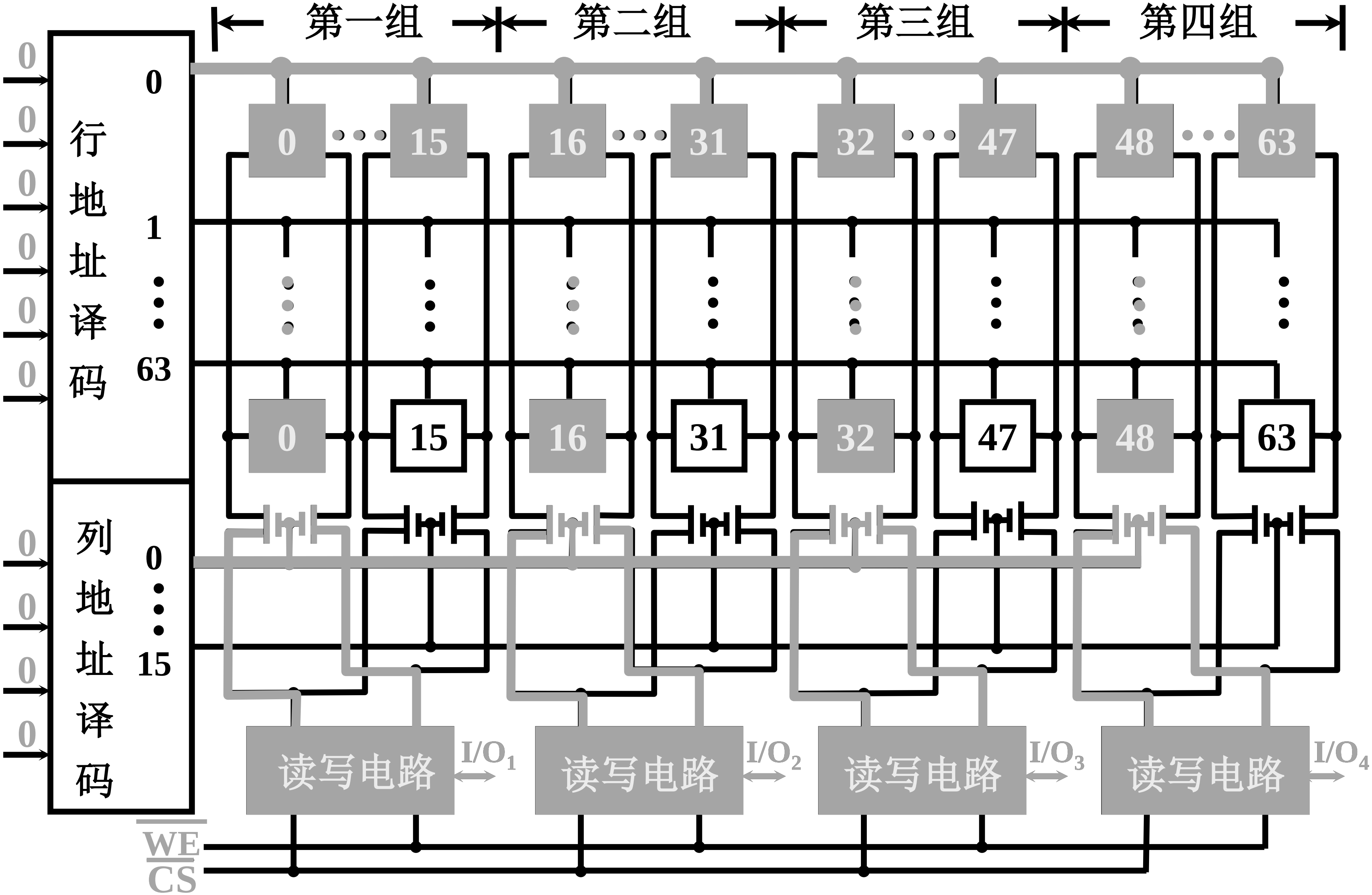
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写



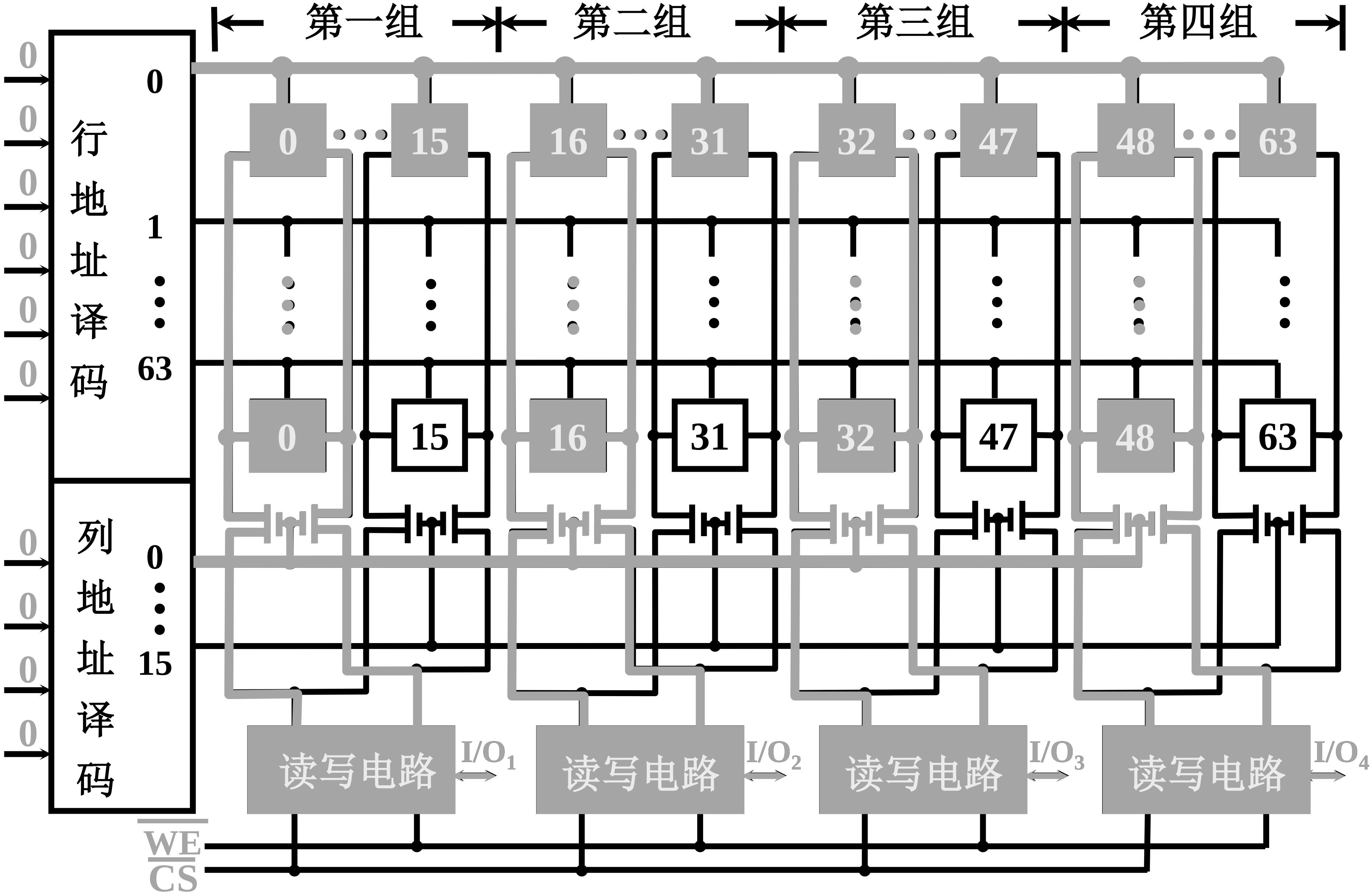
Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写



Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写



Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写



Intel 2114 RAM 矩阵 (64 × 64) 写